

PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Emerson Carvalho dos Santos RA 2107510 Geovanna Maria Sanches e RA 23202039 Helton de Oliveira e RA 2213517 Joice Jenifer dos Santos Silva e RA 2207559 Juliana Ramos de Andrade e RA 23201281 Marcos Chinen e RA 2212181 Regilene Venancio de Fabio e RA 2231436 Rodolfo Gabriel Tropaldi Ferreira e RA 2231958

Disciplina	Projeto Integrador em Computação IV – DRP09
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Análise de dados em escala aplicada à saúde e à qualidade de água
Título provisório do trabalho	Qualidade da água e ocorrência de doenças relacionadas à água: uma abordagem baseada em Ciência de Dados
Problema	A qualidade da água destinada ao consumo humano pode estar relacionada à ocorrência de doenças de veiculação hídrica. Entretanto, os dados sobre qualidade da água e registros de doenças encontram-se distribuídos em diferentes bases de dados, dificultando a integração, a análise e a visualização dessas informações. Dessa forma, existe a necessidade de organizar e analisar esses dados para identificar possíveis relações entre alterações na qualidade da água e a ocorrência de doenças, contribuindo para uma melhor compreensão do problema e para o acompanhamento dos indicadores de saúde e saneamento.
Objetivo	Integrar e analisar dados de qualidade da água e de ocorrência de doenças relacionadas à água, utilizando técnicas de análise de dados e aprendizagem de máquina para identificar padrões, possíveis relações e tendências nos dados, além de desenvolver uma interface para visualização dos resultados de forma clara e acessível.
Polo(s)	São Carlos, Araraquara, Porto Ferreira, Brotas e Matão
Orientador do PI	Tarcio De Oliveira Bormann

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

Inicialmente, o grupo discutiu diferentes possibilidades de comunidades e temas que poderiam ser trabalhados no Projeto Integrador IV. Uma das primeiras opções consideradas foi a realização do projeto junto a Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com o objetivo de analisar dados relacionados à ocorrência de doenças e sua sazonalidade. Para avaliar a viabilidade dessa proposta, foram consideradas as necessidades das UBSs e a possibilidade de obtenção de informações por meio de dados públicos e de contato com os profissionais das unidades.

Durante as discussões, o grupo identificou que essa proposta poderia direcionar o projeto principalmente para questões de gestão e políticas públicas de saúde, afastando-se parcialmente do foco de análise de dados pretendido. A partir dessa avaliação, foram pesquisadas outras possibilidades de comunidades e problemas que pudessem ser investigados utilizando bases de dados públicas.

Entre as alternativas analisadas, surgiu a possibilidade de trabalhar com a qualidade da água e sua relação com doenças relacionadas à água. O tema foi considerado relevante por envolver questões de saúde pública, saneamento e qualidade ambiental, além de possibilitar a utilização de bases de dados existentes e a aplicação de técnicas de análise de dados e aprendizagem de máquina.

O grupo então avaliou a disponibilidade e a possibilidade de integração de dados referentes à qualidade da água, à ocorrência de doenças e a comparação entre diferentes municípios e regiões do país.

A escolha foi, portanto, realizada coletivamente, considerando a relevância social do problema, a disponibilidade dos dados, a viabilidade técnica do projeto e a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de graduação.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O projeto será desenvolvido a partir da análise de bases de dados públicas relacionadas à qualidade da água e à ocorrência de doenças relacionadas à água. Dessa forma, diferentemente de projetos que dependem da atuação direta junto a uma empresa, escola ou instituição específica, a proposta não necessita de uma comunidade externa como fonte primária de coleta de dados.

A comunidade considerada no projeto é a população dos municípios analisados, que é diretamente afetada pelas condições de saneamento e pela qualidade da água. O contato com essa comunidade ocorrerá de forma indireta, por meio dos dados públicos disponibilizados pelos órgãos responsáveis pelos registros de saúde e pelo monitoramento da qualidade da água.

Essa abordagem permite analisar uma quantidade maior de informações, provenientes de diferentes períodos e municípios, sem a necessidade de coleta individual de dados junto à população. O grupo considera que essa estratégia é adequada ao objetivo do projeto, uma vez que busca utilizar dados existentes para compreender um problema de interesse coletivo e de relevância para a saúde pública.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da definição do tema e da análise das bases de dados públicas disponíveis, o grupo identificou como principal problema a dificuldade de compreender se as alterações nos indicadores de qualidade da água estão relacionadas à ocorrência de doenças de veiculação hídrica na população dos municípios analisados.

Outro problema identificado é a fragmentação das informações, uma vez que os dados relacionados à qualidade da água e os registros de doenças são disponibilizados em diferentes bases, formatos e fontes, dificultando sua integração e análise conjunta.

Esses problemas estão relacionados ao tema norteador definido pela UNIVESP por envolverem a aplicação de conhecimentos de Ciência de Dados na análise de um problema real de interesse coletivo. O projeto pretende integrar os dados, realizar análises estatísticas e aplicar técnicas de aprendizagem de máquina para identificar padrões, tendências e possíveis relações entre a qualidade da água e a ocorrência de doenças.

Dessa forma, o projeto busca transformar dados públicos disponíveis em informações que possam contribuir para uma melhor compreensão de um problema de saúde pública e facilitar a visualização e interpretação dos resultados por meio de uma interface desenvolvida pelo grupo.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico a ser trabalhado pelo grupo será a análise da relação entre a qualidade da água e a ocorrência de doenças relacionadas à água nos municípios selecionados, utilizando bases de dados públicas de saúde e de monitoramento da qualidade da água.

O tema está diretamente relacionado ao norteador definido pela UNIVESP, pois o projeto envolverá a integração e análise de dados em escala, provenientes de diferentes bases, o uso de técnicas de *machine learning* para identificação de padrões e tendências nos dados e o desenvolvimento de uma interface dinâmica de visualização para apresentar os resultados de forma clara e interativa.

Dessa forma, o grupo pretende utilizar os recursos de Ciência de Dados para investigar um problema de saúde pública, transformando grandes volumes de dados disponíveis em informações que possibilitem uma melhor compreensão da possível relação entre os indicadores de qualidade da água e a ocorrência de doenças.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1				
Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Levantamento bibliográfico sobre DDA, qualidade da água e doenças de veiculação hídrica.	Todos	31/08/2026	03/09/2026	Fundamentação teórica.
Pesquisa das bases SISAGUA e SIVEP-DDA e documentação.	Juliana e Marcos	31/08/2026	03/09/2026	Verificar cobertura e variáveis.
Definição do recorte 2024-2026 e unidade de análise.	Todos	31/08/2026	03/09/2026	Buscar compatibilidade.
Definição das hipóteses e variáveis.	Todos	31/08/2026	03/09/2026	Relacionar ao problema.
Consolidação das referências.	Todos	31/08/2026	03/09/2026	Preparar próxima etapa.

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Análise da estrutura do SISAGUA 2024-2026.	Juliana e Marcos	31/08/2026	01/09/2026	Parâmetros, municípios e períodos.
Análise da estrutura do SIVEP-DDA 2024-2026.	Juliana e Marcos	31/08/2026	06/09/2026	Variáveis e períodos.
Definição da pergunta de pesquisa e objetivos.	Todos	31/08/2026	06/09/2026	Adequar aos dados.
Preenchimento e revisão do Plano de Ação.	Todos	31/08/2026	06/09/2026	Entrega prevista em 06/09.

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Extração e organização do SISAGUA 2024-2026.	Marcos	07/09/2026	11/09/2026	Preparar dados.
Extração e organização do SIVEP-DDA 2024-2026.	Marcos	07/09/2026	11/09/2026	Preparar dados.

Quinzena 3**Objetivo:** Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Limpeza e padronização de municípios e datas.	Marcos	09/09/2026	15/09/2026	Criar chaves compatíveis.
Definição do título, metodologia e cruzamento.	Todos	12/09/2026	17/09/2026	Município e período.
Base integrada e análise exploratória inicial.	Todos	15/09/2026	20/09/2026	Estatísticas e gráficos.

Quinzena 4**Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Consolidação SISAGUA + SIVEP-DDA e controle de qualidade.	Marcos e Juliana	21/09/2026	24/09/2026	Ausências e duplicidades.
Análise estatística temporal e territorial.	Marcos e Juliana	21/09/2026	26/09/2026	Gráficos e indicadores.
Construção e avaliação da solução inicial de ML.	Todos	23/09/2026	27/09/2026	Selecionar técnica.
Primeira versão do dashboard.	Todos	24/09/2026	28/09/2026	Indicadores principais.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Redação, revisão e entrega do Relatório Parcial.	Todos	27/09/2026	30/09/2026	Entrega em 30/09.

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Análise das sugestões do Relatório Parcial.	Todos	05/10/2026	07/10/2026	Definir ajustes.
Aprimoramento do tratamento e integração.	Todos	05/10/2026	10/10/2026	Corrigir inconsistências.
Aprimoramento do modelo de ML.	Todos	07/10/2026	14/10/2026	Avaliar métricas.
Aprimoramento do dashboard.	Emerson	08/10/2026	16/10/2026	Clareza e usabilidade.
Integração da análise, modelo e visualizações.	Todos	14/10/2026	18/10/2026	Preparar validação.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Avaliação final do modelo e interpretação.	Todos	19/10/2026	23/10/2026	Registrar limitações.
Finalização do dashboard.	Emerson	22/10/2026	30/10/2026	Versão final.
Redação de metodologia, resultados e discussão.	Todos	24/10/2026	01/11/2026	Base do Relatório Final.
Roteiro e gravação inicial do vídeo.	Todos	29/10/2026	02/11/2026	Organizar apresentação.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Revisão integral do Relatório Final.	Juliana	02/11/2026	05/11/2026	Conteúdo e formatação.
Finalização do vídeo.	Todos	02/11/2026	05/11/2026	Versão definitiva.
Testes finais do dashboard.	Todos	02/11/2026	05/11/2026	Correção de erros.
Revisão de referências, resultados e conclusões.	Todos	03/11/2026	05/11/2026	Conferência final.

Quinzena 7**Objetivo:** Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Entrega do Relatório Final, Avaliação Colaborativa e Vídeo.	Todos	05/11/2026	06/11/2026	Entrega em 06/11.